

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 005

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Wilson Palma
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	4 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	005
Título de la Práctica	Construcción de matriz bibliográfica comentada
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Martes 12 de mayo de 2026
Horario	10h30 – 11h30
Lugar	EVA-Moodle / Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 hora

2. Objetivo(s) de la Práctica

Construir una matriz bibliográfica comentada con al menos 20 fuentes relevantes, utilizando gestores bibliográficos y bases de datos académicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador.
- Bases de datos académicas: IEEE Xplore, ACM Digital Library, Scopus, Springer y ScienceDirect.
- Gestor bibliográfico: Mendeley o Zotero.
- Plantilla de matriz bibliográfica proporcionada en EVA-Moodle.
- Conexión a internet.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

1. Se amplió la búsqueda bibliográfica hasta reunir 20 fuentes relevantes sobre la efectividad de Naive Bayes en clasificación de texto.
2. Se registraron las fuentes seleccionadas en un gestor bibliográfico para organizar los metadatos y evitar duplicados.
3. Se completó la matriz bibliográfica con autor(es), año, título, tipo de fuente, resumen del aporte, método usado y hallazgos clave.
4. Se clasificó cada fuente según su relevancia para el proyecto en niveles alto, medio y bajo.

5. Se exportó la biblioteca en formato BibTeX para su posterior entrega.
6. Se preparó el reporte técnico para subirlo junto con el archivo BibTeX a EVA-Moodle.

5. Resultados

La siguiente matriz bibliográfica comentada resume las 20 fuentes seleccionadas para el proyecto *¿Qué tan efectivo es Naive Bayes en clasificación de texto?*. Se incluye el nivel de relevancia asignado a cada trabajo.

Nro.	Relevancia	Autor(es)	Año	Título	Tipo de fuente	Resumen del aporte	Método usado
1	Alto	Sang Bum Kim, Kyoung Soo Han, Hae Chang Rim, Sung Hyon Myaeng	2006	Some effective techniques for naive bayes text classification	Artículo de revista (IEEE)	Propone mejoras prácticas para corregir debilidades del Naive Bayes en clasificación de texto.	Normalización por documento y ponderación de características.
2	Alto	Ketkaew Sangounpao, Pornsiri Muenchaisri	2019	Ontology-Based Naive Bayes Short Text Classification Method for a Small Dataset	Artículo de conferencia (IEEE)	Presenta una estrategia para clasificar texto corto en un dominio contable con pocos datos.	Bolsa de palabras basada en ontología + Naive Bayes + validación cruzada.
3	Alto	Eibe Frank, Remco R. Bouckaert	2006	Naive Bayes for Text Classification with Unbalanced Classes	Capítulo de libro / conferencia (Springer)	Analiza cómo Naive Bayes se comporta con clases desbalanceadas en clasificación documental.	Transformaciones de datos y ajuste de priors/atributos.
4	Medio	Dell Zhang, Jun Wang, Emine Yilmaz, Xiaoling Wang, Yuxin Zhou	2016	Bayesian Performance Comparison of Text Classifiers	Artículo de conferencia (ACM)	Propone una forma bayesiana de comparar clasificadores de texto con mayor poder estadístico.	Modelo bayesiano para comparación de desempeño.
5	Alto	Liangxiao Jiang, Chaoqun Li, Shasha Wang, Lungan Zhang	2016	Deep feature weighting for naive Bayes and its application to text classification	Artículo de revista (ScienceDirect)	Mejora Naive Bayes mediante ponderación profunda de características.	Feature weighting profundo aplicado a frecuencias condicionales.
6	Alto	Sang-Bum Kim, Hae-Chang Rim, DongSuk Yook, Heui-Seok Lim	2002	Effective Methods for Improving Naive Bayes Text Classifiers	Capítulo de libro / conferencia (Springer)	Presenta técnicas generales para mejorar NB en texto.	Estimación basada en modelo documental, normalización de longitud y ponderación por mutual information.



Nro.	Relevancia	Autor(es)	Año	Título	Tipo de fuente	Resumen del aporte	Método usado
7	Alto	Karl-Michael Schneider	2005	Techniques for Improving the Performance of Naive Bayes for Text Classification	Capítulo de libro / conferencia (Springer)	Examina por qué NB pierde rendimiento y cómo corregirlo de forma simple.	Correcciones para modelado textual, selección de características y scores de confianza.
8	Alto	Feng He, Xiaoqing Ding	2007	Improving Naive Bayes Text Classifier Using Smoothing Methods	Capítulo de libro / conferencia (Springer)	Explora métodos de suavizado para estabilizar estimaciones en NB.	Diferentes técnicas de smoothing para estimar parámetros.
9	Alto	Ashraf M. Kibria, Eibe Frank, Bernhard Pfahringer, Geoffrey Holmes	2005	Multinomial Naive Bayes for Text Categorization Revisited	Capítulo de libro / conferencia (Springer)	Revisa y compara variantes de Naive Bayes multinomial para categorización de texto.	Experimentos comparativos; TF-IDF, normalización y aprendizaje ponderado local.
10	Bajo	Ling Yin, Richard Power	2006	Adapting the Naive Bayes Classifier to Rank Procedural Texts	Capítulo de libro / conferencia (Springer)	Adapta NB para ranking de textos procedimentales en la web.	Clasificación/rank con Naive Bayes y selección de rasgos distintivos.
11	Alto	Jingnian Chen, Houkuan Huang, Shengfeng Tian, Youli Qu	2009	Feature selection for text classification with Naive Bayes	Artículo de revista (ScienceDirect)	Propone métricas de selección de rasgos específicas para NB.	MOR y CDM para selección de características.
12	Alto	Wei Zhang, Feng Gao	2011	An Improvement to Naive Bayes for Text Classification	Artículo de revista / congreso (ScienceDirect)	Introduce una característica auxiliar para mejorar la clasificación con NB.	Método de feature auxiliar y ajuste de probabilidades condicionales.
13	Alto	Guozhong Feng, Jianhua Guo, Bing-Yi Jing, Tieli Sun	2015	Feature subset selection using naive Bayes for text classification	Artículo de revista (ScienceDirect)	Plantea una selección de subconjuntos de características con base probabilística.	LSAN Bayes con índices locales y globales de selección.
14	Alto	Eunseog Youn, Myong K. Jeong	2009	Class dependent feature scaling method using naive Bayes classifier for text datamining	Artículo de revista (ScienceDirect)	Propone una escala de características dependiente de la clase para NB en minería de texto.	Class-dependent feature weighting + recursive feature elimination.
15	Alto	Lungan Zhang, Liangxiao Jiang, Chaoqun Li, Ganggang Kong	2016	Two feature weighting approaches for naive Bayes text classifiers	Artículo de revista (ScienceDirect)	Presenta dos enfoques de ponderación para mejorar NB en texto.	Adaptación de técnicas de feature weighting y gain ratio.

Nro.	Relevancia	Autor(es)	Año	Título	Tipo de fuente	Resumen del aporte	Método usado
16	Alto	Wang Ding, Songnian Yu, Qianfeng Wang, Jiaqi Yu, Qiang Guo	2008	A Novel Naive Bayesian Text Classifier	Artículo de conferencia (IEEE)	Propone un clasificador NB que relaja la independencia condicional.	Package and combined naive Bayesian text classifier (PC-NB).
17	Alto	Khalil M. El Hindi, Reem R. Aljulaidan, Husien AlSalman	2020	Lazy fine-tuning algorithms for naïve Bayesian text classification	Artículo de revista (ScienceDirect)	Introduce una estrategia de ajuste local para NB en clasificación de texto.	Lazy fine-tuning con vecinos cercanos; variantes para multinomial, complement y one-versus-all NB.
18	Alto	Shing-Hwa Lu, Ding-An Chiang, Huan-Chao Keh, Hui-Hua Huang	2010	Chinese text classification by the Naïve Bayes Classifier and the associative classifier with multiple confidence threshold values	Artículo de revista (ScienceDirect)	Combina Naive Bayes con clasificadores asociativos para mejorar el texto en chino.	Híbrido NB + reglas de asociación con umbrales de confianza múltiples.
19	Alto	Han-joon Kim, Jiyun Kim, Jin-seog Kim, Purreum Lim	2018	Towards perfect text classification with Wikipedia-based semantic Naïve Bayes learning	Artículo de revista (ScienceDirect)	Integra semántica basada en Wikipedia para enriquecer NB.	Semantic Naive Bayes learning con tensor space model.
20	Medio	Wenyuan Dai, Gui-Rong Xue, Qiang Yang, Yong Yu	2007	Transferring naïve bayes classifiers for text classification	Artículo de conferencia (ACM)	Propone transfer learning con NB para cuando los datos de entrenamiento y prueba difieren.	NB con EM para adaptar probabilidades entre dominios.

6. Preguntas de Control

1. ¿Cómo se evalúa la calidad de una fuente bibliográfica en computación?

Se evalúa revisando si la fuente proviene de una base indexada reconocida, si el artículo es revisado por pares, la pertinencia con el tema, la actualidad, el prestigio de la revista o congreso, la claridad metodológica, la presencia de DOI y la consistencia de sus resultados con otras fuentes del área.

2. ¿Qué ventajas ofrece un gestor bibliográfico frente a la gestión manual de referencias?

Un gestor bibliográfico permite organizar fuentes, evitar duplicados, importar y exportar citas en formatos como BibTeX, generar referencias automáticamente en distintos estilos y reducir errores de escritura y formato. También facilita el ordenamiento temático y el respaldo de la biblioteca de trabajo.

7. Declaración de uso de la IA

La inteligencia artificial fue utilizada como apoyo para organizar la información, redactar borradores, depurar el formato y estructurar la matriz bibliográfica. La selección final de fuentes, la validación académica de los contenidos y la responsabilidad sobre el documento corresponden al estudiante.

8. Bibliografía / Referencias

Referencias

- [1] S. B. Kim, K. S. Han, H. C. Rim, and S. H. Myaeng, "Some effective techniques for naive bayes text classification," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 18, pp. 1457–1466, 11 2006.
- [2] K. Sangounpao and P. Muenchaisri, "Ontology-based naive bayes short text classification method for a small dataset," *Proceedings - 20th IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing, SNPD 2019*, pp. 53–58, 7 2019.
- [3] E. Frank and R. R. Bouckaert, "Naive bayes for text classification with unbalanced classes," *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, vol. 4213 LNAI, pp. 503–510, 2006.
- [4] D. Zhang, J. Wang, E. Yilmaz, X. Wang, and Y. Zhou, "Bayesian performance comparison of text classifiers," in *Proceedings of the 39th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '16*, (New York, NY, USA), p. 15–24, Association for Computing Machinery, 2016.
- [5] L. Jiang, C. Li, S. Wang, and L. Zhang, "Deep feature weighting for naive bayes and its application to text classification," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 52, pp. 26–39, 6 2016.
- [6] S.-B. Kim, H.-C. Rim, D. Yook, and H.-S. Lim, "Effective methods for improving naive bayes text classifiers," in *PRICAI 2002: Trends in Artificial Intelligence* (M. Ishizuka and A. Sattar, eds.), (Berlin, Heidelberg), pp. 414–423, Springer Berlin Heidelberg, 2002.
- [7] K.-M. Schneider, "Techniques for improving the performance of naive bayes for text classification," in *Computational Linguistics and Intelligent Text Processing* (A. Gelbukh, ed.), (Berlin, Heidelberg), pp. 682–693, Springer Berlin Heidelberg, 2005.
- [8] F. He and X. Ding, "Improving naive bayes text classifier using smoothing methods," in *Advances in Information Retrieval* (G. Amati, C. Carpineto, and G. Romano, eds.), (Berlin, Heidelberg), pp. 703–707, Springer Berlin Heidelberg, 2007.
- [9] A. M. Kibriya, E. Frank, B. Pfahringer, and G. Holmes, "Multinomial naive bayes for text categorization revisited," in *AI 2004: Advances in Artificial Intelligence* (G. I. Webb and X. Yu, eds.), (Berlin, Heidelberg), pp. 488–499, Springer Berlin Heidelberg, 2005.
- [10] L. Yin and R. Power, "Adapting the naive bayes classifier to rank procedural texts," in *Advances in Information Retrieval* (M. Lalmas, A. MacFarlane, S. Rüger, A. Tombros, T. Tsirikas, and A. Yavilinsky, eds.), (Berlin, Heidelberg), pp. 179–190, Springer Berlin Heidelberg, 2006.
- [11] J. Chen, H. Huang, S. Tian, and Y. Qu, "Feature selection for text classification with naïve bayes," *Expert Systems with Applications*, vol. 36, no. 3, Part 1, pp. 5432–5435, 2009.
- [12] W. Zhang and F. Gao, "An improvement to naive bayes for text classification," *Procedia Engineering*, vol. 15, pp. 2160–2164, 2011. CEIS 2011.
- [13] G. Feng, J. Guo, B.-Y. Jing, and T. Sun, "Feature subset selection using naive bayes for text classification," *Pattern Recognition Letters*, vol. 65, pp. 109–115, 2015.
- [14] E. Youn and M. K. Jeong, "Class dependent feature scaling method using naive bayes classifier for text datamining," *Pattern Recognition Letters*, vol. 30, no. 5, pp. 477–485, 2009.
- [15] L. Zhang, L. Jiang, C. Li, and G. Kong, "Two feature weighting approaches for naive bayes text classifiers," *Knowledge-Based Systems*, vol. 100, pp. 137–144, 2016.
- [16] W. Ding, S. Yu, Q. Wang, J. Yu, and Q. Guo, "A novel naive bayesian text classifier," in *2008 International Symposiums on Information Processing*, pp. 78–82, May 2008.
- [17] K. M. El Hindi, R. R. Aljulaidan, and H. AlSalman, "Lazy fine-tuning algorithms for naïve bayesian text classification," *Applied Soft Computing*, vol. 96, p. 106652, 2020.

- [18] S.-H. Lu, D.-A. Chiang, H.-C. Keh, and H.-H. Huang, "Chinese text classification by the naïve bayes classifier and the associative classifier with multiple confidence threshold values," *Knowledge-Based Systems*, vol. 23, no. 6, pp. 598–604, 2010.
- [19] H. joon Kim, J. Kim, J. Kim, and P. Lim, "Towards perfect text classification with wikipedia-based semantic naïve bayes learning," *Neurocomputing*, vol. 315, pp. 128–134, 2018.
- [20] W. Dai, G.-R. Xue, Q. Yang, and Y. Yu, "Transferring naive bayes classifiers for text classification," in *Proceedings of the 22nd National Conference on Artificial Intelligence - Volume 1*, AAAI'07, p. 540–545, AAAI Press, 2007.

9. Anexos

Se incluyen, de ser necesario, los recursos de apoyo utilizados para la formulación de las preguntas de investigación.